

권순룡 자기소개서 - 현대오토에버 AI Agent 엔지니어

1. 지원 동기 및 입사 후 포부

현대오토에버 인공지능기술실의 '살아있는 AI' 기술 개발에 기여하고자 지원합니다.

5년 5개월간의 경험을 통해 가장 중요하게 배운 것은 "AI는 기술이 아니라 비즈니스 문제를 해결하는 도구"라는 점입니다. 백엔드 AI 개발자였지만 코딩 에이전트를 만들어 외주 개발자 관리 문제를 해결했고, FMEA 자동화도 공장 관리자가 이해할 수 있는 언어로 복잡한 기술을 변환했으며, Dual-Tier AI 아키텍처로 LLM 비용을 절감했습니다. 이는 단순히 기술을 쌓은 것이 아니라, 실제 현장의 니즈를 파악하고 비용 효율성을 고려한 솔루션 설계 능력입니다.

현대오토에버의 미래 모빌리티 비전은 단일 AI가 아닌 다양한 에이전트들이 협업하는 Multi-Agent 생태계가 필요할 것입니다. 제가 설계한 Master Orchestrator 기반 8개 Sub-Agent 협업 구조와 MCP 기반 채널 연동 아키텍처는 바로 이러한 생태계의 기반이 될 수 있습니다. 특히 지식그래프와 온톨로지를 활용한 DB Grounding 경험은 모빌리티 도메인의 복잡한 관계를 구조화하는 데 직접적으로 활용 가능합니다.

인공지능기술실의 자율성 기반 성장 문화와 멀티모달 기반 궁극적 AI 개발 지향에 깊이 공감합니다. 함께 신기술을 공부하고 구체적 결과가 있는 실질적 기술 응용을 통해 현대오토에버의 AI 생태계를 구축하는 데 기여하고 싶습니다.

입사 후 포부:

- 단기 (6개월):** MCP 기반 채널 연동 아키텍처를 현대오토에버의 기존 시스템과 연계하여 에이전트 생태계의 기반을 마련하겠습니다. 32개 Python MCP 서버 개발 경험을 바탕으로 내·외부 시스템 연동 구조를 설계하겠습니다.
- 중기 (1년):** Multi-Agent 시스템을 모빌리티 도메인에 적용하여 업무 자동화 솔루션을 개발하겠습니다. FMEA 자동화에서 Master Orchestrator 설계 경험을 활용하여 복잡한 모빌리티 프로세스를 자동화하겠습니다.
- 장기 (2년+):** 지식그래프와 온톨로지를 활용한 '살아있는 AI' 기술을 완성하겠습니다. Neo4j 기반 RAG 시스템과 DB Grounding 경험을 모빌리티 도메인에 적용하여 AI가 스스로 학습하고 진화하는 시스템을 구축하겠습니다.

2. 본인의 강점 및 핵심 역량

제가 보유한 가장 큰 강점은 "현장 친화적 기술 철학"입니다. 화려함보다는 편리함을 우선하고, 고성능 서버보다는 초저성능에서도 돌아가는 실용적 설계를 추구합니다. 이 철학이 바로 현대오토에버가 추구하는 '살아있는 AI' 기술의 핵심이라고 생각합니다.

첫째, AI Agent 아키텍처 설계 및 Orchestration 구현 역량입니다. FMEA 자동화 시스템에서 Master Orchestrator 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조를 설계했습니다. Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할을 담당하는 프롭트 기반 완전 자동화로 개발 복잡성을 감소시켰습니다. LangGraph/CrewAI를 활용하여 Phase 0-13 워크플로우를 설계하여 개발 프로세스의 각 단계를 자동화했으며, 상태 기반 진행 모니터링 및 완료 조건 판단 시스템을 설계했습니다.

둘째, MCP 기반 채널 연동 아키텍처 설계 및 구현 역량입니다. PM Agent에서 32개 Python MCP 서버를 개발하여 비정형 문서(HWP, DOCX, XLSX)를 자동 파싱하는 Docker 기반 파서 서버를 구축했습니다. MCP Protocol을 통해 에이전트 간 통신을 구현하여 유기적 네트워크를 구축했으며, 내·외부 에이전트 연동이 가능한 구조를 설계했습니다. 이는 현대오토에버의 다양한 시스템과 AI Agent를 연동하는 데 직접적으로 활용 가능합니다.

셋째, 지식그래프와 온톨로지를 활용한 데이터 구조화 역량입니다. Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 시스템을 개발했으며, Factory Ontology Manager AI Agent에서 자연어 기반 공정 문서 파싱 및 DB Grounding, Ontology Mapping을 구현했습니다. 4M2E 관계 온톨로지를 정의하여 공장의 복잡한 관계를 관리하며, OEM/ODM 대응을 자동화하는 시스템을 개발했습니다. 모빌리티 도메인의 복잡한 데이터를 구조화하는 데 이 경험이 핵심이 될 것입니다.

넷째, 비용 효율성을 고려한 아키텍처 설계 역량입니다. Virtual Company Creation Agent에서 Dual-Tier AI 아키텍처를 설계하여 High-Spec AI (추론)와 Low-Spec AI (조회)를 분리하여 최대 87%의 LLM 비용을 절감했습니다. GFS (Grape File System)를 설계하여 AI 없이도 데이터 접근 가능한 파일 기반 NoSQL 구조로 만들었습니다. 이는 대규모 AI 서비스를 운영하는 현대오토에버에 매우 중요한 역량입니다.

3. 성장 과정 및 핵심 경험

5년 5개월간의 경력은 "문제를 발견하고 해결하는 과정"의 연속이었습니다.

2020년, 데이터 구조화의 시작: 입사 초기 FBS (Fishbone Structure) 엔진을 개발하면서 "데이터를 정보로 전환"하는 것의 중요성을 깨달았습니다. 복잡한 공정 데이터를 구조화하여 인과관계를 시각화하는 과정에서 온톨로지 기반 접근법의 힘을 체감했습니다. 이 경험이 이후 모든 프로젝트의 기반이 되었습니다.

2021-2023년, AI 모델 개발과 현장 적용: 가상 센서 개발, 품질 예측 AI 엔진 개발, 공정 불량 예측 등 다양한 AI 모델을 개발했습니다. 하지만 가장 중요한 것은 "고객 커뮤니케이션 3원칙"을 배운 것입니다. 고객과 적대하지 않고, 정부 문서 외적으로 고객의 진짜 AI 목표를 파악하며, 기술 용어를 쓰지 않고 현장 관리자가 이해할 수 있는 언어로 소통하는 것이었습니다. 이 원칙이 이후 모든 프로젝트의 성공 기반이 되었습니다.

2024년, LLM 활용의 전환점: AMS 프로젝트에서 Neo4j 그래프 DB를 활용하여 4M2E 관계 온톨로지를 정의하고, 이상 탐지율 93.7%를 달성했습니다. 하지만 동시에 LLM을 활용하면서 "온톨로지도 잘 못알아먹고 벡터도 부족하다"는 한계를 깨달았습니다. 이 경험이 이후 특화 중간 DB 설계의 동기가 되었습니다.

2025년, AI Agent 생태계 구축: 코딩 에이전트 개발을 시작으로 FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템, Factory Ontology Manager AI Agent, PM Agent 등 9개 이상의 AI Agent를 개발했습니다. 특히 FMEA 자동화에서 테크셀/신성오토텍 컨설팅 프로젝트에서 FBS, 패턴 분석, 확률 네트워크가 너무 난해해서 공장 관리자가 이해하지 못하는 문제를 FMEA 형식으로 변환하여 해결했습니다. "난해한 기술을 현장이 이해하는 언어로 변환"하는 것이 제가 추구하는 가치입니다.

2026년, 비용 효율성과 지속가능성: Virtual Company Creation Agent에서 Dual-Tier AI 아키텍처를 설계하여 LLM 비용을 87% 절감했습니다. "어차피 AI LLM은 앞뒤 주는 것만 잘하면 되니까" 특화 중간 DB를 만들어서 LLM의 추론 부담을 줄이고, 조회 작업은 Low-Spec AI로 처리하도록 아키텍처를 설계했습니다. 이는 대규모 AI 서비스를 운영하는 데 필수적인 역량입니다.

이러한 성장 과정을 통해 "모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"으로 성장했습니다.

4. 팀워크 및 협업 경험

제가 가장 중요하게 생각하는 협업 원칙은 "고객 커뮤니케이션 3원칙"입니다. 고객과 적대하지 않고, 문서 외적으로 고객의 진짜 AI 목표를 파악하며, 기술 용어를 쓰지 않고 현장 관리자가 이해할 수 있는 언어로 소통하는 것입니다.

FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템 개발에서 이 원칙을 구체적으로 적용했습니다. 테크셀/신성오토텍 컨설팅 프로젝트에서 FBS, 패턴 분석, 확률 네트워크가 너무 난해해서 공장 관리자가 이해하지 못하는 문제가 있었습니. 기술적으로는 완벽했지만, 현장에서 활용할 수 없는 상황이었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 공장 관리자가 아는 FMEA 형식으로 각각 문서화하여 종합적으로 보여주고, 도메인별 용어 자동 조정으로 현장이 이해할 수 있는 언어로 변환하는 시스템을 개발했습니다. 이 과정에서 공장 관리자와도 직접 소통하며 그들이 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지 파악했습니다.

AMS 프로젝트 총괄 PM으로서 세아특수강, 포미아 등 다양한 고객사와 협업했습니다. 특히 세아특수강 프로젝트에서 데이터 통합(POP/SPC, RS232C-LAN 변환, Lot 매칭)을 진행하면서 고객사 IT 담당자, 공장 관리자, 품질 관리자 등 다양한 이해관계자와 소통했습니다. 각자의 전문 용어와 관점이 달랐지만, "기술 용어를 쓰지 않고 현장 관리자가 이해할 수 있는 언어로 소통"하는 원칙을 통해 모두가 이해할 수 있는 공통 언어를 만들어냈습니다.

PM Agent 개발에서는 사업 관리의 전체 라이프사이클을 관장하며 계약서/과업지시서 분석, 회의록 분석을 통한 타임라인 자동 현행화 등 비개발 직군과의 협업 경험을 쌓았습니다. 특히 회의록을 분석하여 타임라인을 자동으로 현행화하는 기능을 개발하면서, PM 담당자들이 실제로 어떤 정보를 필요로 하는지 직접 파악했습니다. 화려한 기술보다는 "어떻게 하면 PM 담당자의 업무를 더 편하게 만들 수 있을까"를 고민했습니다.

Multi-Agent 시스템 설계에서도 협업의 중요성을 체감했습니다. FMEA 자동화 시스템에서 8개 독립 Sub-Agent가 협업하는 구조를 설계했는데, 각 Sub-Agent가 독립적으로 동작하면서도 Master Orchestrator의 지시에 따라 협업하도록 설계했습니다. 마치 실제 팀에서 각 전문가가 자신의 영역을 담당하면서도 전체 목표를 위해 협업하는 것과 같습니다. 이 경험이 현대오토에버의 다양한 팀과 협업하는 데 도움이 될 것입니다.

인공지능기술실의 "자율성 기반 성장 문화"와 "활발한 자율적 학습 그룹 구성"에 깊이 공감합니다. 함께 신기술을 공부하고 구체적 결과가 있는 실질적 기술 응용을 통해 서로 성장하는 문화를 만들어가고 싶습니다.

5. 문제 해결 경험 및 도전 정신

제가 가장 자랑스러워하는 문제 해결 경험은 "코딩 에이전트 개발"입니다. 백엔드 AI 개발자였지만 코딩 툴을 만들어서 말도 안 되는 시간에 말도 안 되는 개발 개수를 성공적으로 완료했습니다.

문제 상황: 2025년 2개의 납품(세아특수강, 포미아)프로젝트를 수행하면서 외주 개발자 산출물 관리 문제가 심각했습니다. 외주 개발자가 산출물을 관리하지 않고, 온톨로지 공장 agent 개발 시간이 부족한 상황이었습니다. 백엔드 AI 개발자였지만 프론트엔드/시각화 부분도 개발해야 했고, 전체 시스템 설계도 필요했습니다.

해결 과정: 이 문제를 해결하기 위해 코딩 에이전트를 개발했습니다. ID 기반 온톨로지 맵, Phase 0-13 워크플로우, State 기반 정보 전달을 설계하여 복잡한 개발 프로세스를 자동화했습니다. 298개+ 설계 문서, 25개+ AI 프롭트 체인, 21개 development 프롭트를 생성했으며, 28개 Few-shot Rules System과 4단계 Testing Workflow를 설계했습니다. LangGraph/CrewAI를 활용하여 워크플로우를 오케스트레이션했으며, 상태 기반 진행 모니터링 및 완료 조건 판단 시스템을 설계했습니다.

결과: 외주 개발자 관리 시간을 80% 이상 절감했으며, 문서 일관성을 100% 보장했습니다(ID 시스템 기반). 개발 프로세스 자동화로 납품 품질을 향상시켰으며, 이를 통해 온톨로지 공장 agent 개발도 가능해졌고, 프론트엔드/시각화 부분도 개발할 수 있게 되었습니다.

또 다른 도전: "LLM 비용 절감" 문제로 해결했습니다. Virtual Company Creation Agent를 개발하면서 LLM 활용하다보니 온톨로지도 잘 못알아먹고 벡터도 부족하다는 것을 깨달았습니다. "어차피 AI LLM은 앞뒤 주는 것만 잘하면 되니까" 특화 중간 DB를 만들어서 LLM의 추론 부담을 줄이고, 조회 작업은 Low-Spec AI로 처리하도록 Dual-Tier AI 아키텍처를 설계했습니다. GFS (Grape File System)를 설계하여 AI 없이도 데이터 접근 가능한 파일 기반 NoSQL 구조로 단순 조회 비용을 \$0.01/요청에서 \$0으로 절감했습니다. 결과적으로 LLM 비용을 87% 절감했습니다.

도전 정신의 원동력: 제가 도전하는 원동력은 "현장의 문제를 해결하고 싶다"는 마음입니다. 기술을 쌓는 것이 목적이 아니라, 실제 현장에서 발생하는 문제를 해결하는 것이 목적입니다. FMEA 자동화에서 "난해한 기술을 현장이 이해하는 언어로 변환"했고, Factory Ontology Manager에서 "5년간의 비전과 현실의 만남"을 이루었습니다. 이러한 도전 정신이 현대오토에버의 '살아있는 AI' 기술 개발에도 기여할 것입니다.

6. 업무 철학 및 가치관 (1,000자 이내)

제가 추구하는 핵심 철학은 **"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"**입니다.

현장 친화적 기술 철학 (Field-Friendly Tech): 화려함보다는 편리함을 우선하고, 고성능 서버보다는 초저성능에서도 돌아가는 실용적 설계를 추구합니다. 복잡한 규칙이라도 규칙 기반으로 정보화해야 현장이 쓸 수 있습니다. 최종 형태는 고전적이어도 현장 친화적이어야 합니다. 이 철학이 바로 현대오토에버가 추구하는 '살아있는 AI' 기술의 핵심이라고 생각합니다.

데이터 정합성 철학: 정확하고 투명한 데이터 평가를 추구합니다. 공정 데이터의 한계를 인정하고 현실적인 성과를 제시합니다. AMS 시스템에서 이상 탐지율 93.7%를 달성했지만, 실질적 정확도는 데이터 한계를 고려하면 60~70%로 투명하게 공개했습니다. 밸런스, test/train/val 완전 분리, 데이터 오염 방지 등 엄격한 검증 기준을 적용합니다.

비용 효율성 고려: 기술의 성능만이 아니라 비용 효율성도 중요하게 고려합니다. Dual-Tier AI 아키텍처로 LLM 비용을 87% 절감했고, GFS를 설계하여 단순 조회 비용을 0으로 만들었습니다. "어차피 AI LLM은 앞뒤 주는 것만 잘하면 되니까" 특화 중간 DB를 만들어서 LLM의 추론 부담을 줄였습니다. 이는 대규모 AI 서비스를 운영하는 데 필수적인 철학입니다.

고객 커뮤니케이션 3원칙: 고객과 적대하지 않고, 정부 문서 외적으로 고객의 진짜 AI 목표를 파악하며, 기술 용어를 쓰지 않고 현장 관리자가 이해할 수 있는 언어로 소통합니다. 이중 커뮤니케이션 전략으로 고객에게는 실용적이고 간결한 언어를, 정부에게는 화려하고 체계적인 문서를 제공합니다.

지속적인 학습과 도전: 끊임없이 배우고 도전합니다. 5년 5개월간 9개 이상의 AI Agent를 개발했으며, 각 프로젝트에서 새로운 기술과 방법론을 학습했습니다. 특히 LLM 활용 경험을 통해 "온톨로지도 잘 못알아먹고 벡터도 부족하다"는 한계를 깨달고 특화 중간 DB를 개발했습니다. 이러한 학습과 도전 정신이 현대오토에버의 멀티모달 기반 궁극적 AI 개발에도 기여할 것입니다.

최종 목표: 휴먼 에이전트 시대 (Human Agent Era): "사람이 AI를 쓰는 게 아니라, AI가 필요할 때 사람을 쓴다"는 비전을 추구합니다. 모든 개발이 서로 엮여있으며, AI 편의를 가장 우선적으로 고려합니다. 사람은 AI가 필요할 때만 개입하는 Human-in-the-Loop 구조를 설계합니다. 최종 목표는 완전한 사무/공장 자동화입니다.

이러한 업무 철학과 가치관이 현대오토에버 인공지능기술실의 '살아있는 AI' 기술 개발에 기여할 것입니다.

7. 현대오토에버에 기여할 수 있는 구체적 방안

현대오토에버 인공지능기술실에 기여할 수 있는 구체적 방안을 제시하겠습니다.

첫째, MCP 기반 채널 연동 아키텍처 구축입니다. PM Agent에서 32개 Python MCP 서버를 개발하여 비정형 문서(HWP, DOCX, XLSX)를 자동 파싱하는 Docker 기반 파서 서버를 구축한 경험을 바탕으로, 현대오토에버의 다양한 시스템과 AI Agent를 연동하는 구조를 설계하겠습니다. MCP Protocol을 통해 에이전트 간 통신을 구현하여 유기적 네트워크를 구축하고, 내·외부 에이전트 연동이 가능한 구조를 만들겠습니다. 이를 통해 현대오토에버의 기존 시스템과 새로운 AI Agent가 유기적으로 협업할 수 있는 생태계를 구축하겠습니다.

둘째, Multi-Agent 시스템을 모빌리티 도메인에 적용입니다. FMEA 자동화 시스템에서 Master Orchestrator 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조를 설계한 경험을 활용하여, 모빌리티 도메인의 복잡한 프로세스를 자동화하겠습니다. 예를 들어, 차량 설계, 제조, 품질 관리, 서비스 등 각 영역별 전문 Sub-Agent가 협업하여 전체 프로세스를 자동화하는 시스템을 구축하겠습니다. LangGraph/CrewAI를 활용하여 Phase 기반 워크플로우를 설계하고, 상태 기반 진행 모니터링 및 완료 조건 판단 시스템을 구현하겠습니다.

셋째, 지식그래프와 온톨로지를 활용한 '살아있는 AI' 기술 완성입니다. Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 시스템을 개발하고, Factory Ontology Manager AI Agent에서 자연어 기반 공정 문서 파싱 및 DB Grounding, Ontology Mapping을 구현한 경험을 모빌리티 도메인에 적용하겠습니다. 모빌리티 도메인의 복잡한 데이터(차량 정보, 부품 정보, 공정 정보, 품질 정보 등)를 구조화하고 관계를 분석하여, AI가 스스로 학습하고 진화하는 시스템을 구축하겠습니다. 4M2E 관계 온톨로지를 정의하여 모빌리티 도메인의 복잡한 관계를 관리하겠습니다.

넷째, 비용 효율적인 AI 서비스 운영입니다. Virtual Company Creation Agent에서 Dual-Tier AI 아키텍처를 설계하여 LLM 비용을 87% 절감한 경험을 활용하여, 현대오토에버의 대규모 AI 서비스를 비용 효율적으로 운영하겠습니다. High-Spec AI (추론)와 Low-Spec AI (조회)를 분리하여 비용을 최적화하고, GFS (Grape File System)를 설계하여 단순 조회 비용을 최소화하겠습니다. 이를 통해 현대오토에버가 대규모 AI 서비스를 안정적으로 운영할 수 있도록 지원하겠습니다.

다섯째, 현장 친화적 AI 솔루션 개발입니다. "난해한 기술을 현장이 이해하는 언어로 변환"하는 경험을 활용하여, 현대오토에버의 다양한 이해관계자(엔지니어, 관리자, 고객 등)가 이해할 수 있는 AI 솔루션을 개발하겠습니다. 기술 용어를 쓰지 않고 현장 관리자가 이해할 수 있는 언어로 소통하며, 화려함보다는 편리함을 우선하는 실용적 설계를 추구하겠습니다.

여섯째, 자율적 학습 그룹 구성 및 기술 공유입니다. 인공지능기술실의 "활발한 자율적 학습 그룹 구성" 문화에 기여하여, AI Agent 개발 경험과 지식을 팀원들과 공유하겠습니다. 특히 Multi-Agent 시스템 설계, MCP 기반 채널 연동, 지식그래프/온톨로지 개발 등 전문 분야에서 멘토 역할을 수행하겠습니다.

이러한 구체적 방안을 통해 현대오토에버 인공지능기술실의 '살아있는 AI' 기술 개발에 기여하고, 미래 모빌리티 및 유관 분야의 주인공이 되고자 합니다.